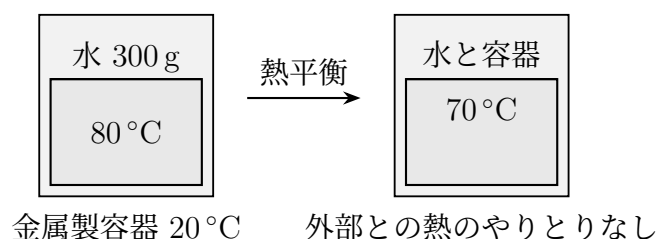


第3問 次の文章 A・B を読み、下の問い（問1～8）に答えよ。

〔解答番号 18 ～ 25〕

A 文化祭で使う小型の保温容器と、透明なシリンダーに入れた気体の性質を調べた。はじめに、質量 300 g の水を 80°C に温め、温度 20°C の金属製容器に入れた。十分時間がたつと、水と容器の温度はともに 70°C になった。水の比熱を $4.2\text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ とし、容器の外部との熱のやりとりは無視できるものとする。ただし、容器全体は一様な温度になっているとみなす。



必要なら、温度差 1 K は温度差 1°C と同じ大きさとしてよい。

問1 上の水だけの熱容量として最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。

18

- ① $1.3 \times 10^2 \text{ J/K}$ ② $4.2 \times 10^2 \text{ J/K}$ ③ $8.4 \times 10^2 \text{ J/K}$
 ④ $1.3 \times 10^3 \text{ J/K}$ ⑤ $4.2 \times 10^3 \text{ J/K}$ ⑥ $1.3 \times 10^4 \text{ J/K}$

問2 この金属製容器の熱容量として最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。

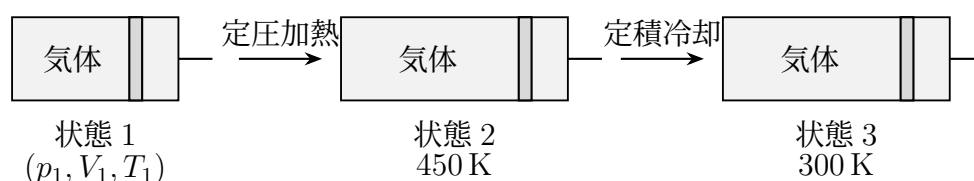
19

- ① $1.3 \times 10^2 \text{ J/K}$ ② $2.1 \times 10^2 \text{ J/K}$ ③ $2.5 \times 10^2 \text{ J/K}$
 ④ $3.0 \times 10^2 \text{ J/K}$ ⑤ $5.0 \times 10^2 \text{ J/K}$ ⑥ $1.3 \times 10^3 \text{ J/K}$

次に、なめらかに動くピストンをもつ透明なシリンダーに、単原子分子からなる理想気体を封入した。ピストンは外気圧によって押されており、ゆっくり加熱すると気体の圧力は $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ のまま保たれる。はじめの状態を状態 1 とし、状態 1 では体積 $2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 、温度 300 K であった。気体をゆっくり加熱して 450 K にした状態を状態 2 とする。その後、ピストンを固定し、体積を一定に保ったまま気体を 300 K まで冷やした状態を状態 3 とする。気体定数を $R = 8.3 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ とする。また、単原子分子の理想気体の内部エネルギーは

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$$

で表されるものとする。気体が外部にした仕事を W 、気体に加えられた熱量を Q とすると、熱力学第一法則は $Q = \Delta U + W$ と表せる。



問 3 状態 2 の体積 V_2 と、状態 3 の圧力 p_3 の組合せとして最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。 20

- | | |
|---|---|
| ① $V_2 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_3 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ | ② $V_2 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_3 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ |
| ③ $V_2 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_3 = 6.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ | ④ $V_2 = 4.5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_3 = 6.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ |
| ⑤ $V_2 = 3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_3 = 1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ | ⑥ $V_2 = 1.3 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, $p_3 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ |

問 4 状態 1 から状態 2 への変化で、気体が外部にした仕事 W と、気体に加えられた熱量 Q の組合せとして最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。 21

- | | |
|---|---|
| ① $W = 0 \text{ J}$, $Q = 150 \text{ J}$ | ② $W = 100 \text{ J}$, $Q = 150 \text{ J}$ |
| ③ $W = 100 \text{ J}$, $Q = 250 \text{ J}$ | ④ $W = 150 \text{ J}$, $Q = 250 \text{ J}$ |
| ⑤ $W = 200 \text{ J}$, $Q = 300 \text{ J}$ | ⑥ $W = 250 \text{ J}$, $Q = 100 \text{ J}$ |

B 空気の性質を調べる簡単な模型として、分子どうしの相互作用を無視できる理想気体を考える。理想気体では、分子 1 個あたりの平均の並進運動エネルギーは絶対温度に比例する。分子 1 個の質量を m 、分子の速さの 2 乗平均を $\overline{v^2}$ とすると、分子 1 個あたりの平均の運動エネルギーは

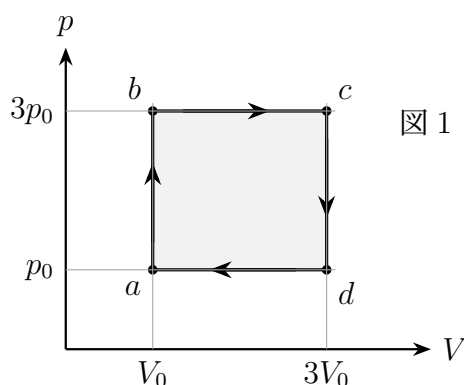
$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

である。また、単原子分子の理想気体全体の内部エネルギーは、分子全体の並進運動エネルギーの和に等しい。

この理想気体を用いて、図 1 のようなサイクルで動く熱機関を考える。気体の量は一定であり、各過程はゆっくり行われる。状態 a, b, c, d はそれぞれ

$$a : (p_0, V_0), \quad b : (3p_0, V_0), \quad c : (3p_0, 3V_0), \quad d : (p_0, 3V_0)$$

で表される。サイクルの向きは $a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow a$ である。ここで、 $p_0 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 $V_0 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ とする。



問 5 同じ気体を絶対温度 T から $4T$ にした。分子 1 個あたりの平均の運動エネルギー $\bar{\varepsilon}$ と、二乗平均平方根速度 $\sqrt{\overline{v^2}}$ はそれぞれ何倍になるか。最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。 **22**

- | | |
|--|--|
| ① $\bar{\varepsilon}$ は 2 倍、 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は 2 倍 | ② $\bar{\varepsilon}$ は 4 倍、 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は 2 倍 |
| ③ $\bar{\varepsilon}$ は 4 倍、 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は 4 倍 | ④ $\bar{\varepsilon}$ は 8 倍、 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は 2 倍 |
| ⑤ $\bar{\varepsilon}$ は 2 倍、 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は 4 倍 | ⑥ $\bar{\varepsilon}$ は変わらず、 $\sqrt{\overline{v^2}}$ は 2 倍 |

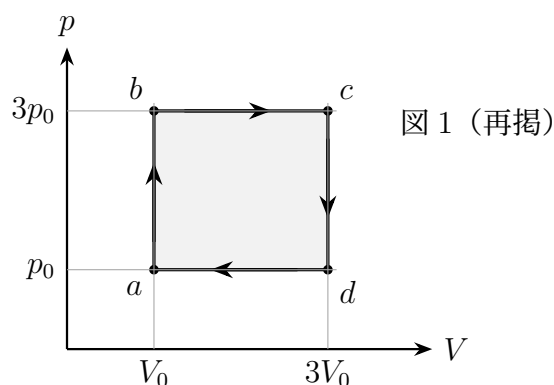
問 6 図 1 の状態 a における分子 1 個あたりの平均の運動エネルギーを $\bar{\varepsilon}_a$ とする。状態 c における分子 1 個あたりの平均の運動エネルギーとして最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。 **23**

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ① $\frac{1}{9}\bar{\varepsilon}_a$ | ② $\frac{1}{3}\bar{\varepsilon}_a$ | ③ $\bar{\varepsilon}_a$ |
| ④ $3\bar{\varepsilon}_a$ | ⑤ $6\bar{\varepsilon}_a$ | ⑥ $9\bar{\varepsilon}_a$ |

図 1 のサイクルでは、 p - V 図で囲まれた面積が、1 サイクルで気体が外部にした正味の仕事を表す。また、熱機関の熱効率 e は、高温熱源から受け取った熱量を Q_{in} 、1 サイクルで外部にした正味の仕事を W_{net} として

$$e = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}}$$

で定義される。単原子分子の理想気体であることを用い、 $U = \frac{3}{2}pV$ として考えよ。



問 7 このサイクルで、気体が外部にした正味の仕事 W_{net} として最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。 **24**

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ① $1.0 \times 10^2 \text{ J}$ | ② $2.0 \times 10^2 \text{ J}$ | ③ $3.0 \times 10^2 \text{ J}$ |
| ④ $4.0 \times 10^2 \text{ J}$ | ⑤ $6.0 \times 10^2 \text{ J}$ | ⑥ $9.0 \times 10^2 \text{ J}$ |

問 8 このサイクルで、高温熱源から受け取った熱量 Q_{in} と熱効率 e の組合せとして最も適当なものを、次の ①～⑥ から一つ選べ。 **25**

- | | |
|---|---|
| ① $Q_{\text{in}} = 9.0 \times 10^2 \text{ J}, e = \frac{4}{9}$ | ② $Q_{\text{in}} = 1.2 \times 10^3 \text{ J}, e = \frac{1}{3}$ |
| ③ $Q_{\text{in}} = 1.5 \times 10^3 \text{ J}, e = \frac{4}{15}$ | ④ $Q_{\text{in}} = 1.8 \times 10^3 \text{ J}, e = \frac{2}{9}$ |
| ⑤ $Q_{\text{in}} = 2.0 \times 10^3 \text{ J}, e = \frac{1}{5}$ | ⑥ $Q_{\text{in}} = 2.7 \times 10^3 \text{ J}, e = \frac{4}{27}$ |